

Correção das atividades da Semana 14

Semana 14 aula 3

Exercício 01

"""

Crie uma tupla chamada numeros contendo os números de 1 a 5. Em seguida, imprima a tupla. Use as duas formas: com e sem parênteses.

"""

```
print('Programa que cria uma tupla chamada numeros contendo os números de 1 a 5. \nEm seguida, imprima a tupla. Use as duas formas: com e sem parênteses.')
```

```
# Criando a tupla
```

```
numeros = (1, 2, 3, 4, 5)
```

```
# Imprimindo a tupla
```

```
print(numeros)
```

```
print(tuple([1, 2, 3, 4, 5])) # Forma alternativa sem parênteses
```

Exercício 02

"""

Dada a tupla cores = ('vermelho', 'verde', 'azul'), acesse e imprima o segundo elemento.

"""

```
print("Programa que imprima o segundo elemento da tupla cores = ('vermelho', 'verde', 'azul').")
```

```
cores = ('vermelho', 'verde', 'azul')
```

```
print(cores[1]) # Acessa e imprime o segundo elemento
```

Exercício 03

"""

Crie uma tupla chamada mistura contendo diferentes tipos de dados, como inteiros, floats e strings. Imprima a tupla.

"""

```
print('Programa que cria uma tupla chamada mistura contendo diferentes tipos de dados, como \n'
'inteiros, floats e strings. Imprima a tupla.')
```

```
mistura = (15, 6.29, 'python', 64, 'dados', 21.71)
```

```
print(mistura)
```

Exercício 04

"""

*Dada a tupla frutas = ('maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'), crie uma nova tupla chamada frutas_sel contendo apenas as frutas que começam com a letra 'l'.
Pesquise sobre o método startswith de strings.*

"""

```
frutas = ('maçã', 'banana', 'laranja', 'uva')
frutas_sel = tuple(fruta for fruta in frutas if fruta.startswith('l'))

print(frutas_sel)
```

Exercício 05

"""

Crie uma tupla chamada nomes com alguns nomes de pessoas. Converta a tupla em uma lista e adicione um novo nome. Em seguida, converta a lista de volta para uma tupla e imprima.

"""

```
# Passo 1: Criar a tupla
nomes = ('João', 'Júlio', 'Pedro')

# Passo 2: Converter para lista
nomes_lista = list(nomes)

# Passo 3: Adicionar um novo nome
nomes_lista.append('Rafaela')

# Passo 4: Converter de volta para tupla
nomes = tuple(nomes_lista)

# Passo 5: Imprimir a nova tupla
print(nomes)
```

Exercício 06

"""

Dada a tupla pontuações = (85, 90, 78, 92, 88), calcule e imprima a média das pontuações.

"""

```
print('Programa que calcula a média das pontuações.')
pontuacoes = (85, 90, 78, 92, 88)

media = sum(pontuacoes) / len(pontuacoes)

print("Média das pontuações:", media)
```

Exercício 07

```
"""
Crie duas tuplas, tupla1 e tupla2, cada uma com elementos diferentes. Em seguida, crie uma
nova tupla chamada tupla_concat que contenha todos os elementos de ambas as tuplas.
"""
```

```
print("")
# Criando as duas tuplas
tupla1 = (1, 2, 3, 4, 5)
tupla2 = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

# Concatenando as tuplas
tupla_concat = tupla1 + tupla2

# Imprimindo a nova tupla
print(tupla_concat)
```

Exercício 08

```
"""
Dada a tupla alunos = ('Ana', 'João', 'Maria', 'Carlos'), crie uma nova tupla chamada
alunos_ord que contenha os mesmos elementos, mas ordenados em ordem alfabética.
"""
```

```
print('Programa que ordena tupla em ordem alfabética.')
alunos = ('Ana', 'João', 'Maria', 'Carlos')

# Ordenando e convertendo para tupla
alunos_ord = tuple(sorted(alunos))

# Imprimindo a nova tupla ordenada
print(alunos_ord)
```

Exercício 09

```
"""
Crie uma tupla chamada num_tupla com números de 1 a 10. Imprima os números pares da tupla.
"""
```

```
print('Programa que imprime os pares de uma tupla de 1 a 10.')
# Criando a tupla com números de 1 a 10
num_tupla = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

# Imprimindo apenas os números pares
pares = tuple(num for num in num_tupla if num % 2 == 0)

print(pares)
```

Exercício 10

"""

Dada a tupla notas = (7, 8, 6, 9, 5), crie uma nova tupla chamada notas_ajustadas, em que cada elemento seja a nota acrescida de 1 ponto. Imprima a nova tupla.

"""

```
print('Programa que cria uma nova tupla com as notas \najustadas em 1 ponto e imprime a nova
tupla.')
notas = (7, 8, 6, 9, 5)
notas_ajustadas = tuple(nota + 1 for nota in notas)
print(notas_ajustadas)
```

Atividade - Registro de aluno

"""

Considere um sistema de registro de alunos em uma escola. Cada aluno é representado por um registro contendo as seguintes informações em uma tupla: nome, idade, média das notas e lista de disciplinas cursadas.

1.

Use a lista chamada registros_alunos, que contém tuplas representando três alunos. Cada tupla inclui o nome do aluno, sua idade, a média das notas e a lista de disciplinas cursadas.

```
registros_alunos = [
("Alice", 18, 8.5, ["Matemática", "História"]),
("Bob", 17, 7.2, ["Inglês", "Ciências"]),
("Charlie", 16, 6.8, ["Matemática", "Inglês"])
]
```

"""

```
print('Programa que cria uma lista de alunos e imprime a lista.')
registros_alunos = [
    ("Alice", 18, 8.5, ["Matemática", "História"]),
    ("Bob", 17, 7.2, ["Inglês", "Ciências"]),
    ("Charlie", 16, 6.8, ["Matemática", "Inglês"])
]
```

"""

2. Crie uma função chamada imprimir_alunos_aprovados que recebe a lista de registros de alunos e imprime apenas os nomes dos alunos que têm uma média de notas igual ou superior a 7,0.

"""

```
def imprimir_alunos_aprovados(registros_alunos):
    for aluno in registros_alunos:
        if aluno[2] >= 7.0:
            print(aluno[0])
```

```
print("Parte 2")
imprimir_alunos_aprovados(registros_alunos)
```

```
"""
```

3. Crie uma função chamada `encontrar_aluno_disciplina` que recebe a lista de registros de alunos e o nome de uma disciplina. A função deve retornar uma lista contendo os nomes dos alunos que cursaram a disciplina fornecida.

```
"""
```

```
def encontrar_aluno_disciplina(registros_alunos, disciplina):
    alunos_disciplina = []
    for aluno in registros_alunos:
        if disciplina in aluno[3]:
            alunos_disciplina.append(aluno[0])
    return alunos_disciplina
```

```
d = "Matemática"
print("Parte 3")
disciplina = encontrar_aluno_disciplina(registros_alunos, d)
print('Alunos do curso de', d, '!')
print (disciplina)
```

```
"""
```

4. Utilize a função `imprimir_alunos_aprovados` para imprimir os nomes dos alunos aprovados na lista `registros_alunos`.

```
"""
```

```
print("\n")
print("Parte 4")
imprimir_alunos_aprovados(registros_alunos)
```

```
"""
```

5. Utilize a função `encontrar_aluno_disciplina` para encontrar os alunos que cursaram a disciplina de "Matemática" e imprima o resultado.

```
"""
```

```
print("\n")
print("Parte 5")
def encontrar_aluno_disciplina(registros, disciplina):
    for nome, idade, media, disciplinas in registros:
        if disciplina in disciplinas:
            print(nome)
```

```
# Chamada da função para encontrar alunos que cursam "Matemática"
encontrar_aluno_disciplina(registros_alunos, "Matemática")
```

Semana 14 aula 4

Exercício 01

"""

Crie um conjunto chamado numeros com os números de 1 a 5. Imprima o conjunto.

"""

```
numeros = set([1, 2, 3, 4, 5])
print(numeros)
```

Exercício 02

"""

Dado o conjunto vogais = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}, verifique se a letra 'i' está presente no conjunto. Imprima o resultado. usando conceito de conjuntos (set)

"""

```
vogais = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}
```

```
# Verificando se 'i' está no conjunto
```

```
if 'i' in vogais:
```

```
    print("'i' está presente no conjunto.")
```

```
else:
```

```
    print("'i' não está presente no conjunto.")
```

Exercício 03

"""

Crie dois conjuntos, conjunto1 e conjunto2, cada um com alguns elementos. Em seguida, crie um novo conjunto chamado uniao contendo todos os elementos dos dois conjuntos.

"""

```
# Criando dois conjuntos com alguns elementos
```

```
conjunto1 = {11, 33, 55, 77}
```

```
conjunto2 = {22, 44, 66, 77}
```

```
# Criando um novo conjunto chamado 'uniao' contendo todos os elementos dos dois conjuntos
```

```
uniao = conjunto1.union(conjunto2)
```

```
# Exibindo os conjuntos e a união
```

```
print("Conjunto 1:", conjunto1)
```

```
print("Conjunto 2:", conjunto2)
```

```
print("União dos conjuntos:", uniao)
```

Exercício 04

"""

Dado o conjunto cores_primarias= {'vermelho', 'azul', 'amarelo'}, adicione a cor 'verde' ao conjunto. Imprima o conjunto resultante.

"""

Conjunto inicial

cores_primarias = {'vermelho', 'azul', 'amarelo'}

Adicionando a cor 'verde' ao conjunto

cores_primarias.add('verde')

Imprimindo o conjunto resultante

print("Conjunto atualizado:", cores_primarias)

Exercício 05

"""

Crie um conjunto chamado alunos_matricula dos com alguns nomes de alunos. Remova um aluno do conjunto e imprima o conjunto atualizado.

"""

Criando o conjunto com alguns nomes de alunos

alunos_matriculados = {'ANA BEATRIZ', 'AXEL VINCENT', 'BEATRIZ PAULINO', 'CAROLINA VITÓRIA'}

print("Alunos matriculados:", alunos_matriculados)

Removendo um aluno do conjunto (por exemplo, 'Carlos')

alunos_matriculados.remove('BEATRIZ PAULINO')

Imprimindo o conjunto atualizado

print("Alunos matriculados (atualizado):", alunos_matriculados)

Exercício 06

"""

Dado o conjunto pares = {2, 4, 6, 8, 10}, crie um novo conjunto chamado pares_multiplicado sem que cada elemento seja o dobro dos elementos do conjunto original. Imprima o novo conjunto.

"""

Conjunto original

pares = {2, 4, 6, 8, 10}

Criando um novo conjunto com o dobro de cada elemento

```
pares_multiplicados = {x * 2 for x in pares}
```

```
# Imprimindo o novo conjunto
```

```
print("Conjunto original:", pares)
```

```
print("Conjunto com elementos multiplicados por 2:", pares_multiplicados)
```

Exercício 07

```
"""
```

```
Crie um conjunto chamado frutas com algumas frutas. Crie um segundo conjunto chamado frutas_exoticas
```

```
com frutas diferentes. Verifique e imprima se há alguma fruta em comum entre os dois conjuntos.
```

```
"""
```

```
# Criando os conjuntos
```

```
frutas = {'laranja', 'morango', 'maçã', 'banana', 'laranja', 'uva', 'romã'}
```

```
frutas_exoticas = {'mangostim', 'guabiroba', 'romã', 'kiwi', 'lichia', 'banana', 'pitaya'}
```

```
# Verificando a interseção (elementos em comum)
```

```
frutas_em_comum = frutas.intersection(frutas_exoticas)
```

```
# Imprimindo o resultado
```

```
if frutas_em_comum:
```

```
    print("Frutas em comum:", frutas_em_comum)
```

```
else:
```

```
    print("Não há frutas em comum entre os dois conjuntos.")
```

Exercício 08

```
"""
```

```
Dado o conjunto animais = {'cachorro', 'gato', 'pássaro'}, crie um novo conjunto chamado animais_domesticos
```

```
com apenas os animais que são domésticos. Imprima o novo conjunto.
```

```
"""
```

```
# Conjunto original
```

```
animais = {'cachorro', 'gato', 'pássaro'}
```

```
# Lista de animais domésticos conhecidos
```

```
domesticos = {'cachorro', 'gato', 'pássaro', 'peixe', 'coelho'}
```

```
# Criando o novo conjunto com apenas os animais domésticos
```

```
animais_domesticos = animais.intersection(domesticos)
```

```
# Imprimindo o novo conjunto
```

```
print("Animais domésticos:", animais_domesticos)
```


Exercício 09

"""

Crie dois conjuntos, conjunto_A e conjunto_B, com alguns elementos em comum. Crie um novo conjunto chamado diferenca, contendo os elementos que estão em conjunto_A mas não estão em conjunto_B.

"""

Criando os conjuntos

conjunto_A = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}

conjunto_B = {'d', 'e', 'f', 'g', 'h'}

Criando um novo conjunto com a diferença: elementos de A que não estão em B

diferenca = conjunto_A.difference(conjunto_B)

diferenca2 = conjunto_B.difference(conjunto_A)

Imprimindo o resultado

print("Conjunto A:", conjunto_A)

print("Conjunto B:", conjunto_B)

print("\nDiferença (A - B):", diferenca)

print("Diferença (B - A):", diferenca2)

Exercício 10

"""

Dado o conjunto letras = {'a', 'b', 'c', 'd'}, crie um novo conjunto chamado letras_vogais contendo apenas as vogais do conjunto original. Imprima o novo conjunto.

"""

Conjunto original

letras = {'a', 'b', 'c', 'd'}

Conjunto com vogais para comparação

vogais = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}

Criando novo conjunto com apenas as vogais presentes em 'letras'

letras_vogais = {letra for letra in letras if letra in vogais}

Imprimindo o novo conjunto

print("Letras vogais:", letras_vogais)